

状态变量分析概念

系统特征矩阵和特征行列式：

$$\frac{d\lambda(t)}{dt} = A\lambda(t) + B\mathbf{x}(t)$$

拉氏变换之后

$$s\Lambda(s) - \lambda(0-) = A\Lambda(s) + B\mathbf{X}(s)$$

$(sI - A)^{-1}$ 称为系统的**特征矩阵**， $|sI - A|$ 称为系统的**特征行列式**。**系统行列式与系统多项式相同**，也就是系统函数的分母多项式。根是系统函数的特征根。

对于离散系统 **特征矩阵**为

$$\Phi(z) = (zI - A)^{-1}z = (I - z^{-1}A)^{-1}$$

状态转移（过渡）矩阵：

是**特征矩阵**的拉氏逆变换。

$$\Lambda(s) = (sI - A)^{-1}[\lambda(0-) + B\mathbf{X}(s)]$$

$$\lambda(t) = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}] * \mathcal{L}^{-1}[\lambda(0-) + B\mathbf{X}(s)]$$

$\Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}]$ 是**状态转移矩阵**。

状态转移矩阵把系统的起始状态和激励的作用转换成系统在 $t > 0$ 后的任意时刻的状态。

状态转移矩阵可以通过矩阵指数求解。

$$\Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}] = e^{At}$$

对于离散系统 **状态转移矩阵**为 $\Phi(n) = A^n$ ，其中

$$\lambda(n) = A^n\lambda(0) + (A^{n-1}B) * \mathbf{x}(n)$$

系统（转移）函数：

$$\mathbf{Y}_{zs}(s) = [C(sI - A)^{-1}B + D]\mathbf{X}(s) = H(s)\mathbf{X}(s)$$

$$H(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

是**系统（转移）函数**

对于离散系统 **单位样值响应矩阵**为

$$h(n) = C\Phi(n-1)B + D\delta(n)$$

系统函数矩阵为

$$H(z) = Cz^{-1}\Phi(z)B + D = \mathcal{Z}[h(n)]$$